

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

PROBLEMA (3,5 puntos)

Se quieren llevar a cabo los siguientes procesos químicos:

- (I) Obtener bromo molecular a partir de iones bromuro.
- (II) Obtener iones plata (I) a partir de plata metal.

Para ello se dispone de yodo molecular y cloro molecular cuyos potenciales de reducción estándar son: $E^\circ(\text{yodo molecular/iones yoduro}) = +0,53 \text{ V}$; $E^\circ(\text{cloro molecular/iones cloruro}) = +1,36 \text{ V}$. Por otro lado, el potencial de reducción estándar para las especies iones plata/plata metal es de $+0,80 \text{ V}$ y para las especies bromo molecular/iones bromuro es de $+1,06 \text{ V}$.

De acuerdo con estos datos:

- a) Justifique que especie, yodo o cloro molecular, podría emplearse para que cada uno de estos procesos (I) y (II) pudiera tener lugar de forma espontánea.
- b) Escriba las semirreacciones involucradas y la reacción global.
- c) Indique el valor del potencial generado en dichos procesos (I) y (II).

CUESTIONES (6,5 puntos)

1. (1 punto) Calcule el pH que tendrá una disolución saturada de hidróxido de cobalto (II). *Datos: constante del producto de solubilidad del hidróxido de cobalto = 10^{-15} .*

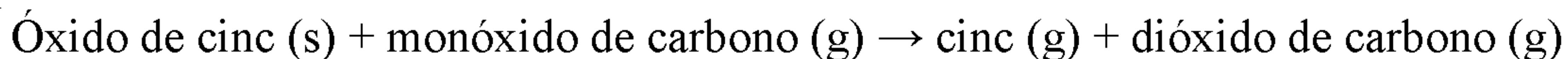
2. (1 punto) Indique si en alguno de los siguientes casos se formará una disolución amortiguadora o reguladora. Justifique su respuesta:

- a) cloruro amónico / hidróxido amónico
- b) cianuro potásico / ácido cianhídrico
- c) cloruro sódico / ácido clorhídrico
- d) nitrato amónico / ácido nítrico

3. (1,5 puntos) Formule y nombre los compuestos químicos obtenidos en las siguientes reacciones orgánicas:

a) Ácido acético + 2-propanol; b) Reducción catalítica de 3-pentanona; c) Cloruro de propanoilo o cloruro de propionilo + agua

4. (1,5 puntos) Calcule la entalpía de la siguiente reacción considerando los datos aportados. Indique si la reacción será endotérmica o exotérmica y si aumenta o disminuye el grado de desorden en la misma. Justifique en qué condiciones será la reacción espontánea:



Datos: Entalpía de formación estándar del óxido de cinc (s) = -83 kcal/mol ; Entalpía de vaporización del cinc (s) = 32 kcal/mol ; Entalpía de combustión estándar del monóxido de carbono (g) = -68 kcal/mol .

5. (1,5 puntos) Una disolución que contiene un mol de glucosa en un kilogramo de agua tiene una temperatura de ebullición de $373,65 \text{ K}$. Por otro lado, una disolución que contiene un mol de un compuesto desconocido en un kilogramo de agua posee una temperatura de ebullición de $374,15 \text{ K}$. Razone por qué la temperatura de ebullición de la segunda disolución será más alta que la de la primera, ¿Qué explicación considera que será la más probable? Justifique su respuesta. *Nota: no se precisa ningún dato adicional.*